die werke versorgung wallisellen ag
Industriestrasse 13 · Postfach · 8304 Wallisellen
+41 44 839 60 60 · info@diewerke.ch
www.diewerke.ch



Besondere Bestimmungen zu den Werkvorschriften CH 2021

der die werke versorgung wallisellen ag
(nachstehend DWW)

Die Nummerierung bezieht sich auf die Artikel in den gültigen Werkvorschriften CH (Branchenempfehlung, WVCH). Es sind Ergänzungen oder Anpassungen zu den einzelnen Artikeln.

Änderungen zur letzten Version

Datum	Version	Kommentar	Verantwortlich
1.3.2025	1.0	Gesamtrevision	ASCH
1.7.2025	1.1	Kapitel 7.10 ergänzt mit 7.10.3; Schemas im Anhang 10.3 bis 10.6.aktualisiert.	ASCH

Inhalt

1 Allgemeines 3
1.1 Grundlagen 3
2 Meldewesen 3
2.4 Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme 3
2.4.1 Montage von Mess- und Steuerapparaten 3
2.4.2 Verrechnung von Aufwendungen für die Montage und Demontage von Mess-, Steuer- und Tarifapparaten 3
3 Personen- und Sachenschutz 3
3.2 Erder 3
3.2.3 Erder in bestehenden Bauten 3
4 Überstromschutz 4
4.3 Steuer-Überstromunterbrecher 4
4.3.1 Keine besonderen Bestimmungen 4
5 Netz- und Hausanschlüsse 4
5.5 Erstellung des Netzanschlusses 4
7 Mess-, Steuer- und Kommunikationseinrichtungen 4
7.4 Fernauslesung 4
7.4.1 Auslesung Messsysteme 4
7.6 Montage der Mess- und Steuerapparate 5
7.6.2 Apparatetafeln 5
7.7 Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtung 5
7.8 Nischen, Schutzkästen und Schliesssysteme 5
7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandlern 5
7.10 Verdrahtung der Messeinrichtungen 5
7.10.3 Es müssen keine Tarifdrähte auf die Zählerplätze gezogen werden. 5
7.11 M-BUS Verbindungskabel für Spartenzähler 5
8 Verbraucheranlagen 5
8.1 Untersagung der DWW-Steuerung durch die Kundschaft 5
8.4 Übrige Verbraucheranlagen 6
9 Kompensationsanlagen, Aktivfilter und Saugkreisanlagen 7
9.5 Allgemeines 7
9.5.2 Tonfrequenz-Rundsteuerung 7
9.6 Kompensationsanlagen 7
10 Energieerzeugungsanlagen (EEA) 7
10.5 Grundlagen 7
11 Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV) 7
11.5 Elektrische Energiespeicher 7
12 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 7
13 Anhang 8
13.1 Montage HAK Wandeinführung 8
13.2 Hausanschluss direkt an NS-HV 9
13.3 Hausanschlusskasten aussen 10
13.4 Zählerfernauslesung Variante für HV bis max. 30 Zähler 11
13.5 Zählerfernauslesung Variante für HV mit mehr als 30 Zählern 12
13.6 Zählerfernauslesung Variante für abgesetzte HV 13
13.7 Montagehinweis der 80A-Zählersteckklemmen 14
13.8 Prinzipschema Lastabwurf / Steuerung E-Mobilität 15

1 Allgemeines

1.1 Grundlagen

Die besonderen Bestimmungen ergänzen die Werkvorschriften CH mit betriebseigenen Bestimmungen für das Erstellen bzw. den Anschluss von elektrischen Installationen an das Verteilnetz der DWW.

Sämtliche Unterlagen sind über ElektroForm einzureichen. Die Formulare müssen direkt im Meldesystem ausgefüllt werden, Technische Anschlussgesuche und Installationsanzeigen als PDF werden nicht bearbeitet. Ausgenommen sind Schemas, Datenblätter und sonstige Dokumente. Personen, welche nicht über ElektroForm verfügen, können die Online-Version kostenlos nutzen: https://online2.elektroform.ch/

Zusätzlich sind folgende Informationen der DWW zu beachten
(siehe https://www.diewerke.ch/hausinstallationskontrolle):

- Technisches Anschlussgesuch
- Installationsanzeige
- Apparatebestellung
- Sicherheitsnachweis
- Handänderungen
- Handbuch Gebäude-OTO - Installation zur automatischen Zählerfernauslesung
- Weitere Dokumente

2 Meldewesen

2.4 Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme

2.4.1 Montage von Mess- und Steuerapparaten

Bei nicht vorschriftsgemässer und vollständiger Installation hat DWW das Recht, die Montage der Mess- und Steuerapparate vorerst nicht vorzunehmen. Zusätzliche Aufwendungen werden dem Apparatebesteller direkt verrechnet.

2.4.2 Verrechnung von Aufwendungen für die Montage und Demontage von Mess-, Steuer- und Tarifapparaten

Die Montagen, der gemäss Tarif erforderlichen Mess- und Steuerapparate für neu am Verteilnetz angeschlossene Anlagen und die entsprechenden Demontagen bei aufgelösten Anlagen werden nicht verrechnet.

Die Demontage und Montage von Mess- und Steuerapparaten bei von der Kundschaft initiierten Umbauten in bestehenden Anlagen werden dem Apparatebesteller verrechnet.

Die Demontage und Montage des Gebäude-OTO (G-OTO) aufgrund von Anpassungsarbeiten des bisherigen Standorts gehen zu Lasten der Eigentümerschaft.

3 Personen- und Sachenschutz

3.2 Erder

3.2.3 Erder in bestehenden Bauten

In früheren Jahren wurden Liegenschaften oft über die Wasserleitung geerdet. Werden Wasserleitungen ersetzt oder der Anschluss an das Stromnetz erneuert, muss die Erdung kontrolliert und bei Bedarf ersetzt werden. Die Eigentümerschaft einer Liegenschaft ist für die Erdung verantwortlich. DWW informiert sie entsprechend, die anfallenden Kosten gehen zu ihren Lasten.

4 Überstromschutz

4.3 Steuer-Überstromunterbrecher

4.3.1 Keine besonderen Bestimmungen

5 Netz- und Hausanschlüsse

5.5 Erstellung des Netzanschlusses

Die Kabelschutzrohre, Formstücke und das Kabelwarnband sind durch den Bauunternehmer nach den Vorgaben von DWW zu liefern. Das Verlegen ist bauseits auszuführen. Die Branchenempfehlung des VSE und die Mindestradien der Kabelschutzrohre und Kabel sind einzuhalten. DWW führt das Einmass aus und erstellt die Pläne. Die Verantwortung liegt bei der Eigentümerschaft.

Die Rohranlage muss vor dem Eindecken durch DWW eingemessen werden. Wird die Rohranlage ohne frühzeitige Avisierung von DWW eingedeckt, ist diese auf eigene Kosten wieder freizulegen.

Die Wasserhaltung ist bauseits auszuführen. Die Rohreinführung ins Gebäude ist wasserdicht auszuführen und bauseits zu erstellen. DWW übernimmt keine Haftung für Wasserschäden.

Anhang 13.1: Montage HAK Wandeinführung

Anhang 13.2: Hausanschluss direkt an NS-HV

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sind zwingend Aussenzählerkästen für den Stromanschluss zu verwenden. Bei Mehrfamilienhäusern sind Schlüsselrohre für den Zugang zum Technikraum zu erstellen. Der Zugang zu weiteren Räumen darf nicht möglich sein. Die Kosten gehen zu Lasten der Eigentümerschaft.

7 Mess-, Steuer- und Kommunikationseinrichtungen

7.4 Fernauslesung

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sind ausschliesslich Aussenzählerkästen erlaubt. Der Zugang zu den Messeinrichtungen muss jederzeit gewährleistet werden.

Für die Zählerfernauslesung ist ab dem Zählerplatz «Fernauslesung» eine RS485 Verbindung mittels Signalkabel CeCoNet, Smart Metering, LSZH RJ12m, 1.5m, gelb, von Zähler zu Zähler vorzunehmen. Diese sind gemäss Schema vorzubereiten:

Anhang 13.3: Hausanschlusskasten aussen

Anhang 13.4: Zählerfernauslesung Variante für HV bis max. 30 Zähler

Anhang 13.5: Zählerfernauslesung Variante für HV mit mehr als 30 Zähler

Anhang 13.6: Zählerfernauslesung Variante für abgesetzte HV

7.4.1 Auslesung Messsysteme

Die Messsysteme werden digital ausgelesen. Hierfür muss hinter der Apparatetafel «Fernauslesung» ein separater G-OTO installiert werden. Die Realisierungsdetails befinden sich im «Handbuch Gebäude-OTO - Installation zur automatischen Zählerfernauslesung».

7.6 Montage der Mess- und Steuerapparate

7.6.2 Apparatetafeln

Es dürfen nur Apparatetafeln mit ganzen Leiteröffnungen verwendet werden. Die Leiteröffnung darf weder einen Trennsteg noch Durchführungslöcher aufweisen.

7.7 Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtung

Bezüger-Überstromunterbrecher, Elektrizitätszählerplatz, Unterverteilung und Wohnung / Gewerberaum müssen dauerhafte, eindeutige, ihrem Zweck entsprechende und durchgehend **identische Bezeichnungen** enthalten. Bei Wohnbauten sind die amtlichen Wohnungsnummern anzugeben. Andere Nummerierungen sind **nicht erlaubt**.

7.8 Nischen, Schutzkästen und Schliesssysteme

Überstromunterbrecher, die unter 0.80 m ab Boden und nicht in einem Elektrotechnikraum montiert sind, müssen mit einem Kasten oder durchsichtigen, leicht demontierbaren Abdeckungen geschützt sein.

7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandlern

Im Niederspannungsbereich grösser 80A werden Stromwandler eingesetzt. Stromwandler, Stromschienen und Prüfklemmen werden von DWW geliefert und bleiben deren Eigentum.

Es sind die Stromschienen der gelieferten Wandler zu verwenden. Ab einer Baugrösse von 1500/5 A kann in Absprache mit DWW auf die Stromschienen verzichtet werden.

Der Leiterquerschnitt des Strompfades muss 4 mm², derjenige des Spannungspfades 2.5 mm² betragen. Abweichungen (z.B. bei Blockstromwandlern) sind mit der Installationsanzeige bekannt zu geben.

Im Spannungspfad sind einpolige Leitungsschutzschalter oder Sicherungselemente mit einer minimalen Abschaltleistung von 25kA (mindestens D2) und plombierbaren Hauben einzubauen.

7.10 Verdrahtung der Messeinrichtungen

In Neubauten, Umbauten und Erweiterungen sind sämtliche Zählerplätze für Direktmesseinrichtungen mit Zählersteckklemmen (Typ eweco EWC961-80-2N) auszurüsten und mit transparenten, plombierbaren Abdeckhauben zu versehen. Die Zählersteckklemmen sowie die Abdeckhauben sind bauseits zu liefern.

Anhang 13.7: Montagehinweis der 80A-Zählersteckklemmen

7.10.3 Es müssen keine Tarifdrähte auf die Zählerplätze gezogen werden.

7.11 M-BUS Verbindungskabel für Spartenzähler

Für die Fernauslesung der Gas- und Wasserzähler wird je ein Kabel für die jeweilige M-Bus Leitung (U72 1x4x0.8mm ungeschirmt) zum Zählerplatz «Fernauslesung» verlangt. Vor der Apparatebestellung müssen die M-Bus-Leitungen erstellt sein.

8 Verbraucheranlagen

8.1 Untersagung der DWW-Steuerung durch die Kundschaft

Gemäss Art. 31f StromVV hat die Kundschaft das Recht, die Steuerung der DWW gemäss 8.5, 8.7, 8.8, 8.9 und 12 zu untersagen. Die entsprechenden Tarifbestimmungen sind zu beachten.

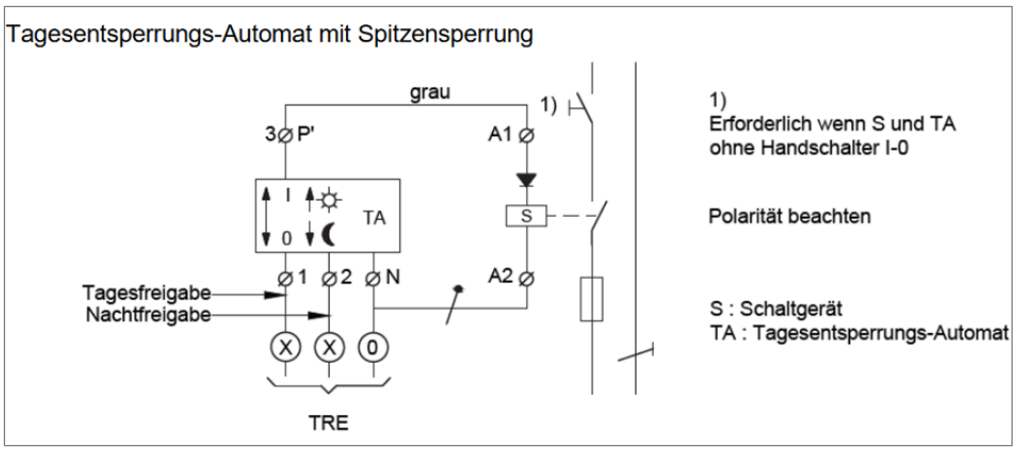
Die Installation des Steuergerätes und dessen Anwendung zur Aufrechterhaltung des sicheren Netzbetriebes kann die Kundschaft nicht untersagen (Art. 8c Abs. 5 und 6 StromVV).

8.4 Übrige Verbraucheranlagen

8.4.1.1 Wassererwärmer

Wassererwärmer mit einem Inhalt ≥ 100 Liter sind sperrpflichtig und hinter Schaltapparaten anzuschliessen, ggf. mit Einschaltverzögerung. DWW legt die Ein- und Ausschaltzeiten fest.

Eine Tagesfreigabe ist ausserhalb der Höchstbelastungszeiten möglich. Die Steuerung der Tagesnachladung muss gemäss dem folgenden Beispiel erfolgen:



8.4.1.2 Wärme- und Kälteanlagen

DWW kann in besonderen Fällen für sämtliche Wärme- und Kälteanlagen (z.B. Klimaanlagen) eine zeitliche Unterbrechung der Energielieferung festlegen. Die Sperrzeiten richten sich nach den Belastungsverhältnissen im Verteilnetz.

8.4.1.3 Widerstandsheizungen

Für Not- und Ergänzungsheizungen in Wärmepumpenanlagen gelten die Bestimmungen gemäss 8.4.1.4 Wärmepumpen

Widerstandsheizungen mit einem Anschlusswert >2.5 kVA sind sperrpflichtig und hinter Schaltapparaten anzuschliessen, ggf. mit Einschaltverzögerung. Die Sperrzeiten richten sich nach den Belastungsverhältnissen im Verteilnetz.

8.4.1.4 Wärmepumpen

Die Energielieferung für behördlich bewilligte Wärmepumpenanlagen muss durch DWW zeitlich unterbrechbar sein.

Für die gesamte Leistung von behördlich bewilligten Not- und Ergänzungsheizungen muss die Energielieferung durch DWW zeitlich unterbrechbar sein. Kann die Not- und/oder Ergänzungsheizung nicht separat gesteuert werden, muss auch der Betrieb des Kompressors unterbrechbar sein.

Die Freigabe- und Sperrzeiten für die angeschlossenen Anlagen und Geräte unterliegen den folgenden Einschränkungen:

- Die Netznutzung kann von DWW täglich während maximal vier Stunden unterbrochen werden, davon höchstens drei Stunden während der Hochtarifzeit.
- Die Sperrzeiten können variabel festgelegt werden und richten sich nach den Belastungsverhältnissen im Verteilnetz.
- Eine einzelne Sperrung dauert maximal zwei Stunden.
- Zwischen zwei Sperrungen dauert die Freigabe gleich lang wie die vorausgegangene Sperrung.
- Für Not- und Ergänzungsheizungen in Wärmepumpenanlagen gelten dieselben Bestimmungen.

Der Anschlusswert von behördlich bewilligten Not- und Ergänzungsheizungen darf die Aufnahmeleistung (PNT) der Wärmepumpenanlage nicht überschreiten.

9 Kompensationsanlagen, Aktivfilter und Saugkreisanlagen

9.5 Allgemeines

9.5.2 Tonfrequenz-Rundsteuerung

DWW: 492 Hz

9.6 Kompensationsanlagen

Eine Zentralkompensationsanlage für mehrere Zählerstromkreise ist nicht zulässig.

10 Energieerzeugungsanlagen (EEA)

10.5 Grundlagen

Es gilt die Weisung für den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen mit dem Netz in der aktuellen Version, gemäss Publikation auf der Website von DWW.

11 Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV)

11.5 Elektrische Energiespeicher

Es gilt die Weisung für den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen mit dem Netz in der aktuellen Version, gemäss Publikation auf der Website von DWW.

Je nach Produkt und Tarif ist das Laden oder das Entladen von Energiespeichern aus dem oder in das Netz nicht erlaubt. Dies ist in der Planungsphase in jedem Fall mit DWW abzuklären.

12 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Ladestationen müssen mit einem Kontakt für den allfälligen Lastabwurf ausgestattet werden. Damit besteht in kritischen Netzsituationen die Möglichkeit, Lasten vom Netz zu trennen und damit einen grossflächigen Stromausfall zu vermeiden. Die Verdrahtung zur Sperrung der Ladestation zum Zählerplatz «Fernauslesung» muss bei der Montage kundenseitig erstellt werden. Das Sperrsignal kann auch von einem lokalen Lastmanagement zentral aufgenommen werden.

Ab der zweiten Ladestation wird ein Lastmanagementsystem empfohlen.

OCPP (Open Charge Point Protocol)

Die OCPP-Schnittstelle standardisiert die Kommunikation zwischen der Ladeinfrastruktur und einem zentralen Management- oder Abrechnungssystem (Backend-System). DWW verlangt den Einsatz von Systemen, die OCPP unterstützen. Dabei wird empfohlen, Systeme mit «Smart Charging Profile» einzusetzen.

Technisches Anschlussgesuch

Sämtliche Ladestationen für Elektroautos müssen DWW gemäss Werkvorschriften Schweiz (WV-CH 2021) mittels technischem Anschlussgesuch (TAG) gemeldet werden. DWW berät Sie rund um die Anmeldung von Ladestationen.

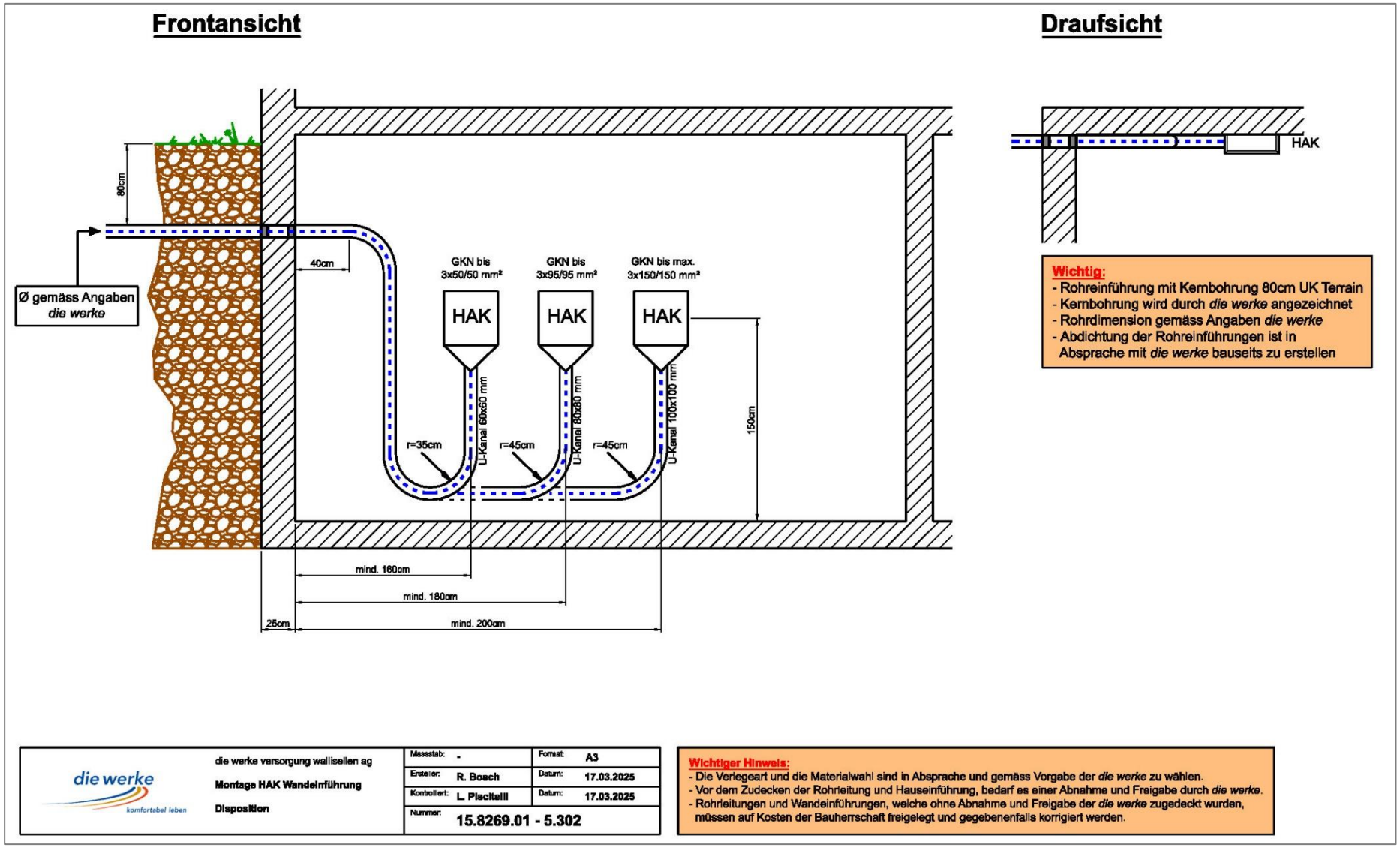
Ab einer installierten Leistung der Ladeinfrastruktur ≥ 22kVA oder wenn die Installation dafür ausgelegt ist (Zuleitung, Absicherung ≥ 32A) kann eine separate Verrechnungsmessung für die gesamte Ladeinfrastruktur installiert werden.

Bei einer öffentlichen Ladeinfrastruktur ist in jedem Fall eine separate Verrechnungsmessung zu installieren. Der Platz für die Verrechnungsmessung ist kundenseitig auf eigene Kosten zur Verfügung zu stellen.

Anhang 13.8: Prinzipschema Lastabwurf / Steuerung E-Mobilität

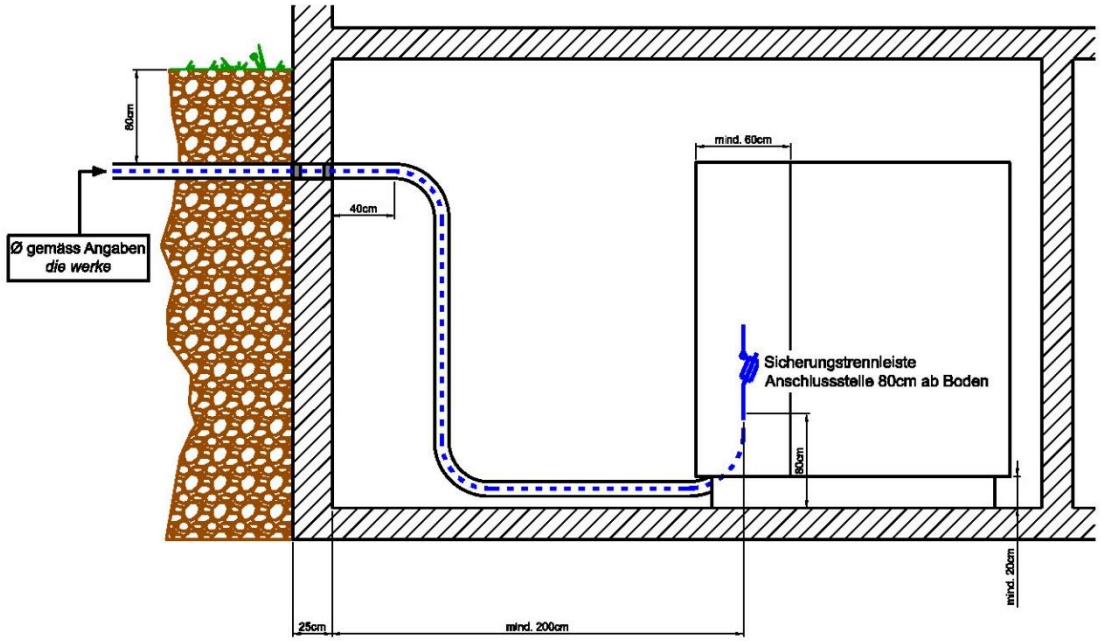
13 Anhang

13.1 Montage HAK Wandeinführung

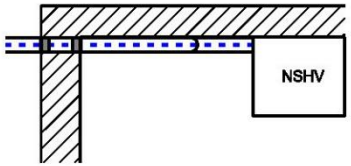


13.2 Hausanschluss direkt an NS-HV

Frontansicht



Draufsicht



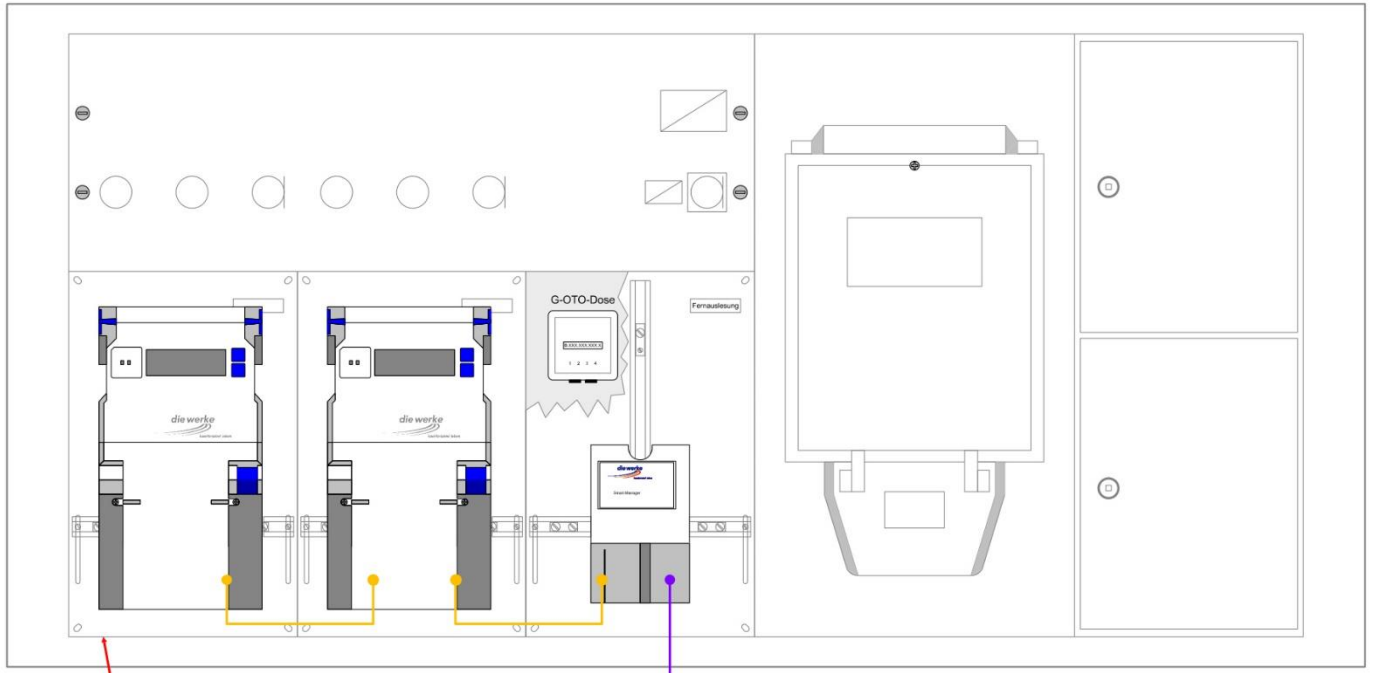
Wichtig:
- Rohreinführung mit Kernbohrung 80cm UK Terrain
- Kernbohrung wird durch *die werke* angezeichnet
- Rohrdimension gemäss Angaben *die werke*
- Abdichtung der Rohreinführungen ist in Absprache mit *die werke* bauseits zu erstellen

NS-HV
- Anschluss von oben generell nicht zulässig
- Direktanschluss an NS-HV ohne HAK nur bei Querschnitt ab 150mm²
- Sockelhöhe der NS-HV mind. 20cm
- Breite des Anschlussfeldes mind. 60cm
- C-Profil Zugentlastungsschiene zwingend aus Stahl
- Anschlussstelle mind. 80cm ab Boden

die werke versorgung wallisellen ag	Massstab:	-	Format: A3
Hausanschluss direkt an NS-HV	Ersteller:	R. Bosch	Datum: 17.03.2025
Disposition	Kontrolliert:	L. Placitelli	Datum: 17.03.2025
	Nummer:	15.8269.01 - 5.303	

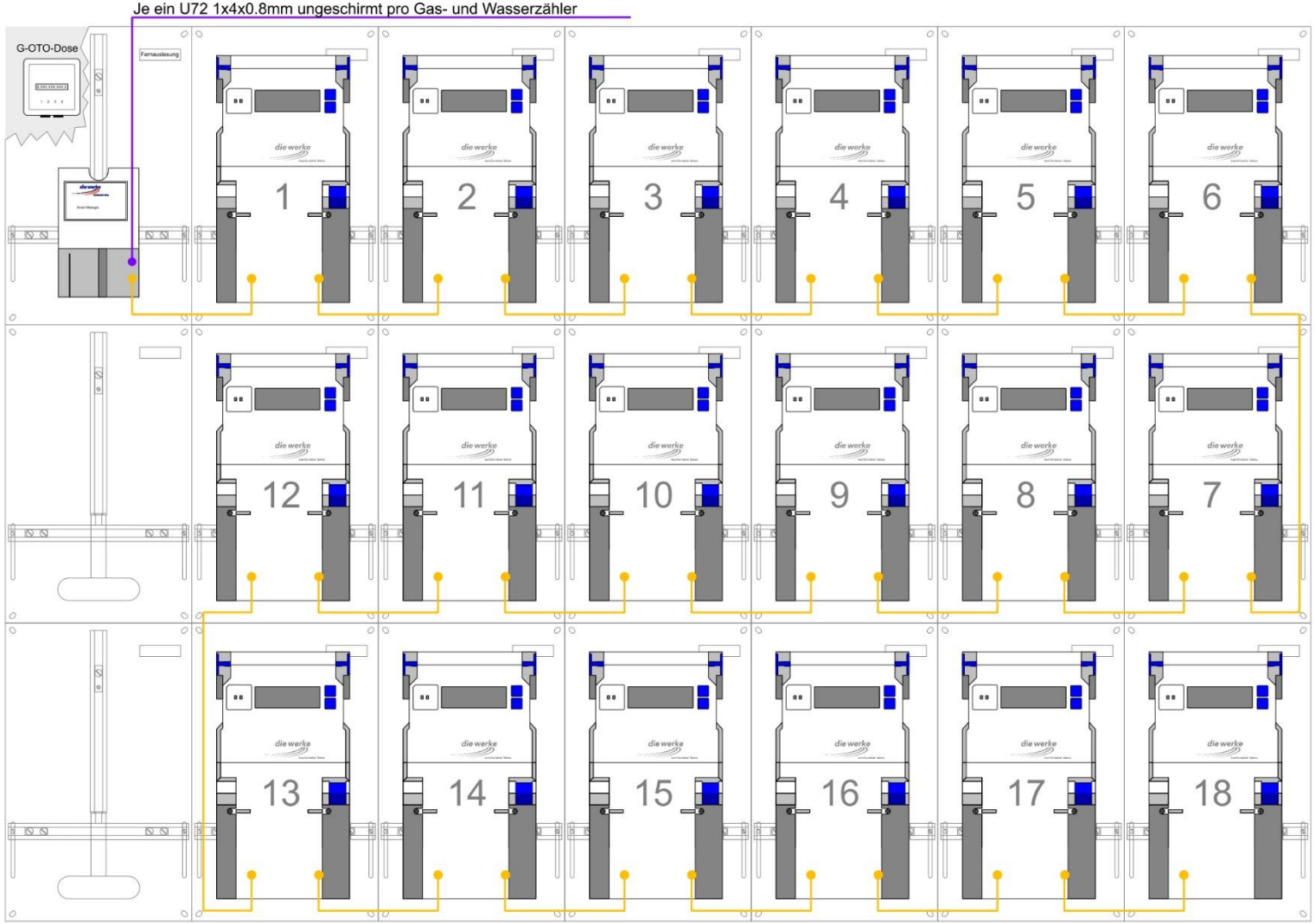
Wichtiger Hinweis:
- Die Verlegeart und die Materialwahl sind in Absprache und gemäss Vorgabe der *die werke* zu wählen.
- Vor dem Zudecken der Rohrleitung und Hauseinführung, bedarf es einer Abnahme und Freigabe durch *die werke*.
- Rohrleitungen und Wandeinführungen, welche ohne Abnahme und Freigabe der *die werke* zugedeckt wurden, müssen auf Kosten der Bauherrschaft freigelegt und gegebenenfalls korrigiert werden.

13.3 Hausanschlusskasten aussen



Hausanschlusskasten aussen	die werke komfortabel leben	die werke versorgung wallisellen Industriestrasse 13 Postfach 8304 Wallisellen Tel. +41 44 839 60 60 Fax +41 44 839 60 89 E-Mail: info@diewerke.ch Internet: www.diewerke.ch	Ersteller:	**J. Kindlinger**	Datum: **23.10.2024**	Revidiert:	Datum:
			Kontrolliert:	**P. Rütsche**	Datum: **23.10.2024**	Kontrolliert:	Datum:
			Revidiert:	**J. Kindlinger**	Datum: **30.04.2025**	Revidiert:	Datum:
			Kontrolliert:	**P. Rütsche**	Datum: **30.04.2025**	Kontrolliert:	Datum:

13.4 Zählerfernauslesung Variante für HV bis max. 30 Zähler



Zählerfernauslesung **Variante für HV bis max. 30 Zähler**	die werke komfortabel leben	die werke versorgung wallisellen Industriestrasse 13 Postfach 8304 Wallisellen Tel. +41 44 839 60 60 Fax +41 44 839 60 89 E-Mail: info@diewerke.ch Internet: www.diewerke.ch	Ersteller:	J. Kindlinger	Datum: 18.07.2024	Revidiert:	Datum:
			Kontrolliert:	P. Rütsche	Datum: 18.07.2024	Kontrolliert:	Datum:
			Revidiert:	J. Kindlinger	Datum: 30.04.2025	Revidiert:	Datum:
			Kontrolliert:	P. Rütsche	Datum: 30.04.2025	Kontrolliert:	Datum:

13.5 Zählerfernauslesung Variante für HV mit mehr als 30 Zählern

Zählerplatz für das Kommunikationsgerät ist wie folgt zu bestücken:

A: 230V-Verdrahtung
Bei der 230V-Verdrahtung ab RE-Sicherung ist zusätzlich ein Schutzleiter vorzusehen.

B: Kommunikationsanschluss
Der Glasfaseranschluss (G-OTO-Dose) befindet sich hinter der Zählerplatte und ist nur für das Kommunikationsgerät vorgesehen.

C: LAN
RJ45-Steckdose und Netzwerkleitung min. Kat. 6. Die RJ45 Steckdose ist hinter der Zählerplatte zu montieren.

D: Signalkabel
Signalkabel (für RS485 Bus) von Zähler zu Zähler
Art: 150cm gelbes Flachkabel sechs Adern (Litze 0.14mm²) mit RJ12(6P6C, 1:1) an den Enden. Konfektionierte Kabel à 1.5m und 3m. Pro Bus-Linie können max. 30 Zähler eingeschlauft werden.





Zählerfernauslesung Variante für HV mit mehr als 30 Zähler	die werke komfortabel leben	die werke versorgung wallisellen Industriestrasse 13 Postfach 8304 Wallisellen Tel. +41 44 839 60 60 Fax +41 44 839 60 89 E-Mail: info@diewerke.ch Internet: www.diewerke.ch	Ersteller: J. Kindlinger	Datum: 16.08.2024	Revidiert:	Datum:
			Kontrolliert: P. Rütsche	Datum: 16.08.2024	Kontrolliert:	Datum:
			Revidiert: J. Kindlinger	Datum: 30.04.2025	Revidiert:	Datum:
			Kontrolliert: P. Rütsche	Datum: 30.04.2025	Kontrolliert:	Datum:

13.6 Zählerfernauslesung Variante für abgesetzte HV

Zählerplatz für das Kommunikationsgerät ist wie folgt zu bestücken:

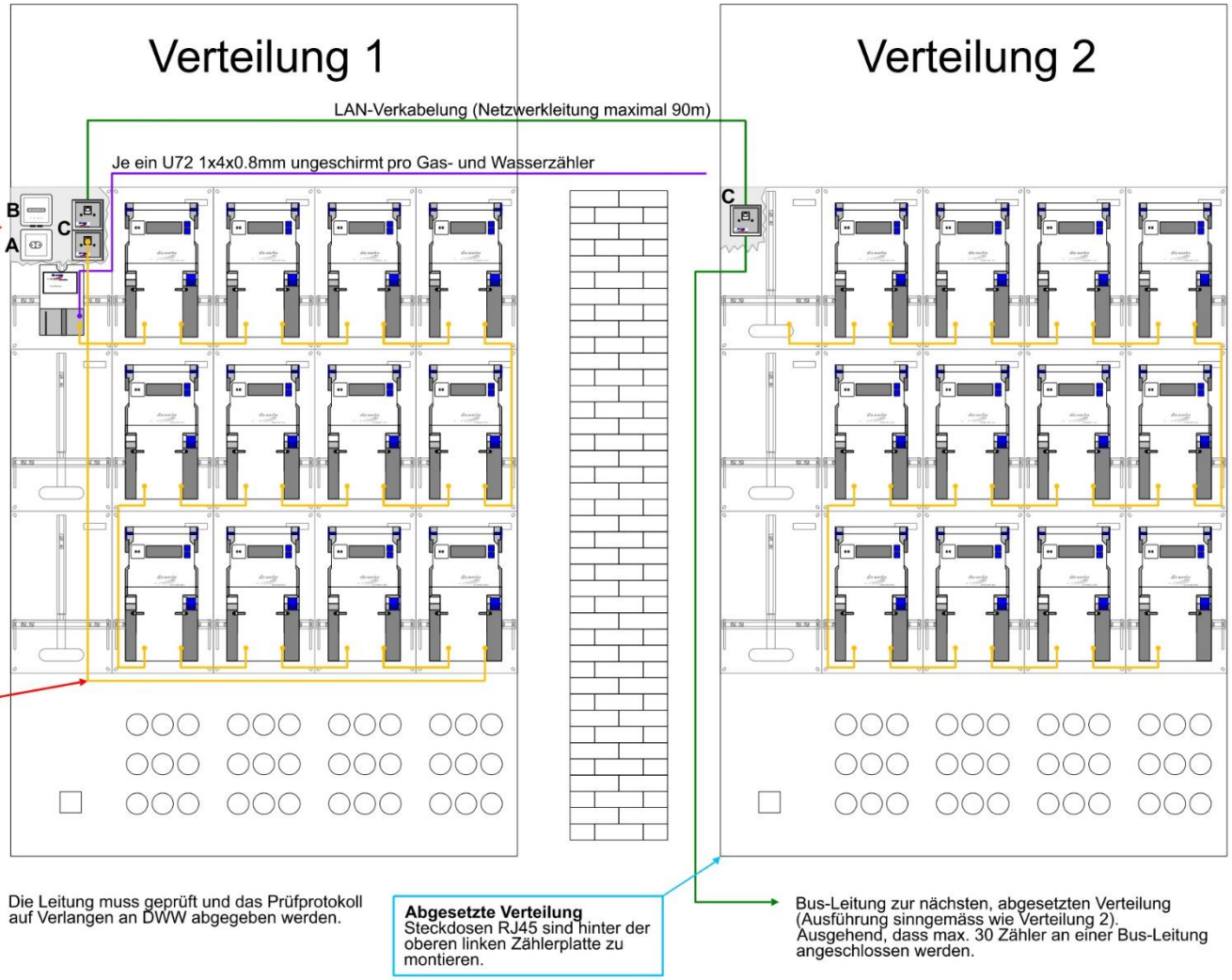
A: 230V-Verdrahtung
Bei der 230V-Verdrahtung ab RE-Sicherung ist zusätzlich ein Schutzleiter vorzusehen.

B: Kommunikationsanschluss
Der Glasfaseranschluss (G-OTO-Dose) befindet sich hinter der Zählerplatte und ist nur für das Kommunikationsgerät vorgesehen.

C: LAN
RJ45-Steckdose und Netzwerkleitung min. Kat. 6. Die RJ45 Steckdose ist hinter der Zählerplatte zu montieren.

D: Signalkabel
Signalkabel (für RS485 Bus) von Zähler zu Zähler
Art: 150cm gelbes Flachkabel sechs Adern (Litze 0.14mm²) mit RJ12(6P6C, 1:1) an den Enden.
Konfektionierte Kabel à 1.5m und 3m.
Pro Bus-Linie können max. 30 Zähler eingeschlauft werden.





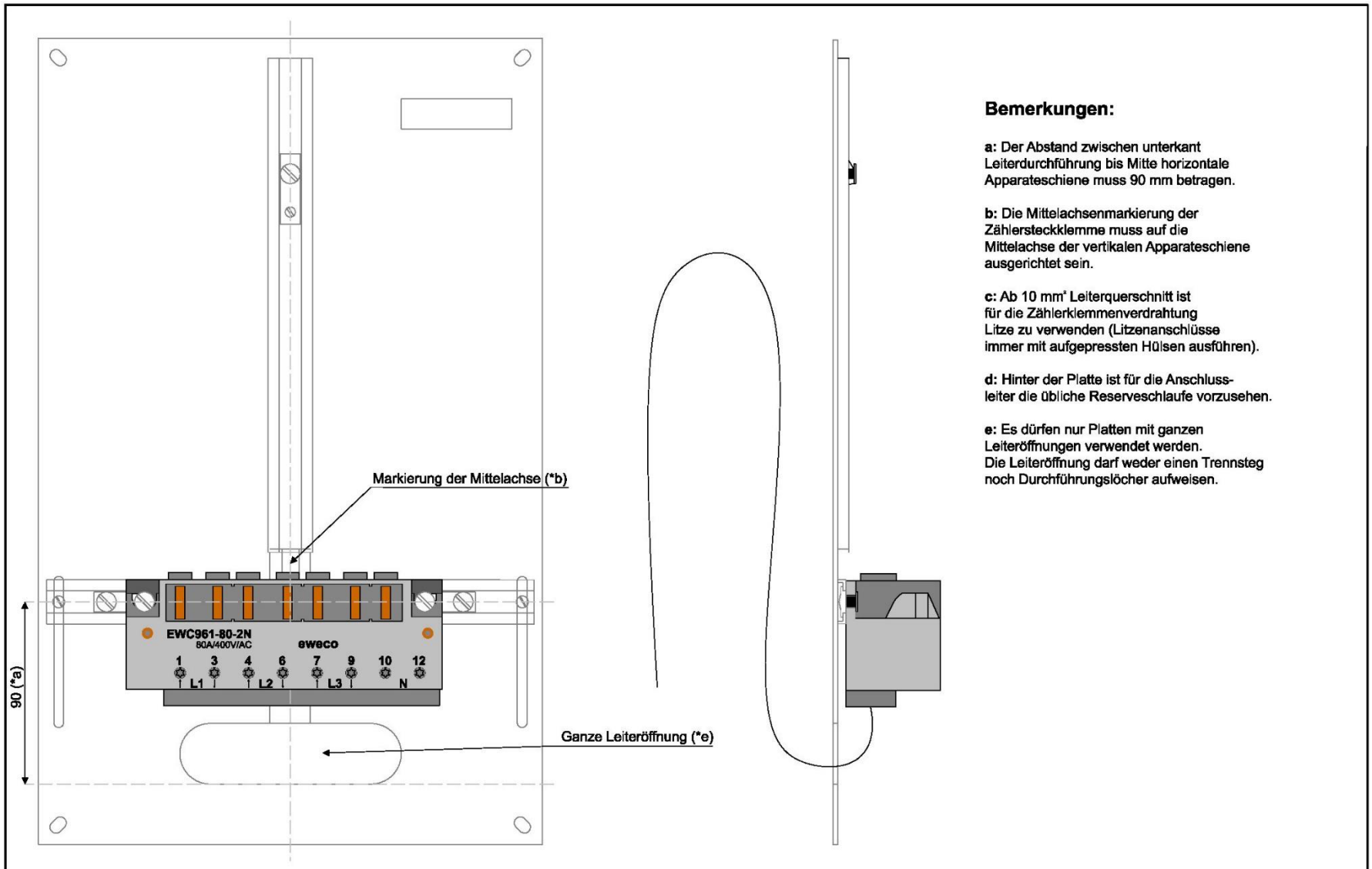
Die Leitung muss geprüft und das Prüfprotokoll auf Verlangen an DWW abgegeben werden.

Abgesetzte Verteilung
Steckdosen RJ45 sind hinter der oberen linken Zählerplatte zu montieren.

Bus-Leitung zur nächsten, abgesetzten Verteilung (Ausführung sinngemäss wie Verteilung 2). Ausgehend, dass max. 30 Zähler an einer Bus-Leitung angeschlossen werden.

Zählerfernauslesung Variante für abgesetzte HV	die werke versorgung wallisellen Industriestrasse 13 Postfach 8304 Wallisellen Tel. +41 44 839 60 60 Fax +41 44 839 60 89 E-Mail: info@diewerke.ch Internet: www.diewerke.ch	Ersteller:	J. Kindlinger	Datum:	27.11.2024	Revidiert:	Datum:
		Kontrolliert:	P. Rütsche	Datum:	27.11.2024	Kontrolliert:	Datum:
		Revidiert:	J. Kindlinger	Datum:	30.04.2025	Revidiert:	Datum:
		Kontrolliert:	P. Rütsche	Datum:	30.04.2025	Kontrolliert:	Datum:

13.7 Montagehinweis der 80A-Zählersteckklemmen



Bemerkungen:

a: Der Abstand zwischen unterkant Leiterdurchführung bis Mitte horizontale Apparateschiene muss 90 mm betragen.

b: Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.

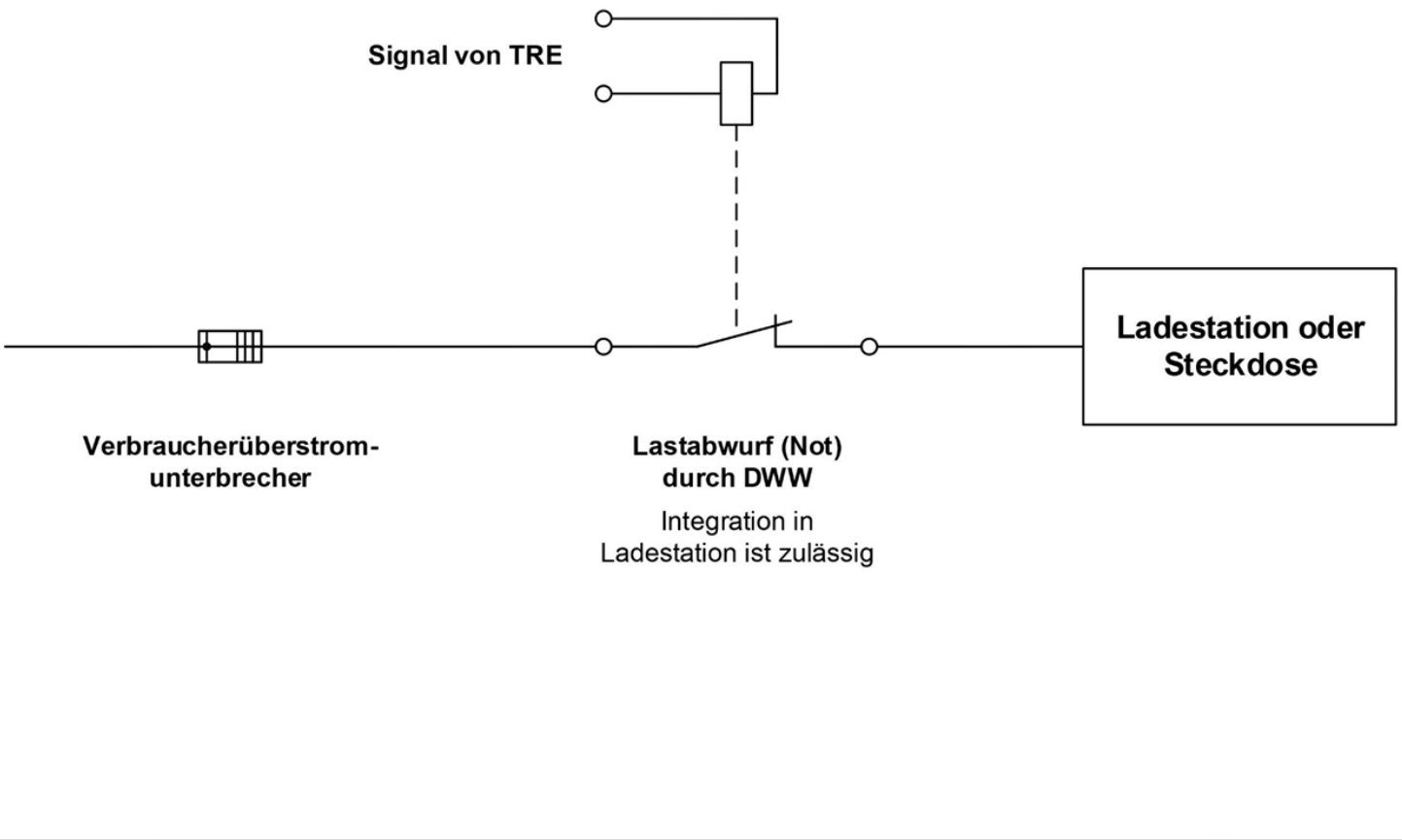
c: Ab 10 mm² Leiterquerschnitt ist für die Zählerklemmenverdrahtung Litze zu verwenden (Litzenanschlüsse immer mit aufgepressten Hülsen ausführen).

d: Hinter der Platte ist für die Anschluss-leiter die übliche Reserveschlaufe vorzusehen.

e: Es dürfen nur Platten mit ganzen Leiteröffnungen verwendet werden. Die Leiteröffnung darf weder einen Trennsteg noch Durchführungslöcher aufweisen.

Montagehinweis der 80A-Zählersteckklemmen	die werke versorgung wallisellen Industriestrasse 13 Postfach 8304 Wallisellen Tel. +41 44 839 60 60 Fax +41 44 839 60 69 E-Mail: info@diewerke.ch Internet: www.diewerke.ch	Ersteller: J. Kindlinger	Datum: 08.01.2025	Revidiert:	Datum:
		Kontrolliert: P. Rütsche	Datum: 08.01.2025	Kontrolliert:	Datum:
		Revidiert:	Datum:	Revidiert:	Datum:
		Kontrolliert:	Datum:	Kontrolliert:	Datum:

13.8 Prinzipschema Lastabwurf / Steuerung E-Mobilität



Datei: 20201014_Lastabwurf_ E-Mobilität	**Lastabwurf/Steuerung E-Mobilität**	die werke versorgung wallisellen ag Industriestrasse 13 8304 Wallisellen www.diewerke.ch
Seite: 1 von 1	**Schema für den Anschluss von Ladestationen oder Steckdosen**	Erstelldat.: 14.10.2020 / Änd.-Dat.: 14.10.2020 / Erstellt von: SDEL/MSPY